Matemáticas II
2º Bach.

FICHA DE EJERCICIOS · UNIDAD 3

Vectores y aplicaciones. Rectas, planos y haces de planos

FentMates

Nombre y apellidos: _____ Grupo: _____ Fecha: _____

Resuelve los ejercicios en el cuaderno justificando cada paso. Haz un esbozo cuando te ayude a ver la situación y comprueba siempre los resultados (que el punto hallado está en los planos, que el vector normal es perpendicular a los vectores directores…). Los ejercicios marcados con 🏛 **PAU** son de las pruebas de acceso a la universidad de otras comunidades autónomas (2024–2026); se han quitado los apartados de ángulos y distancias, que son de la unidad siguiente.

1 Vectores en el espacio y aplicaciones

1. Sean $A(1,\,-2,3)$, $B(3,\,-1,1)$ y $C(-1,2,7)$.

a) Calcula $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ y sus módulos.

b) Halla un vector unitario con la dirección y el sentido de $\overrightarrow{AC}$.

c) Halla un vector de módulo 9 paralelo a $\overrightarrow{AB}$ y de sentido contrario.

d) Calcula $3\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}$.

2. El punto medio del segmento AB es $M(1,-2,4)$ y $A(3,0,-1)$. Calcula B. Halla también el simétrico de $P(2,\,-3,1)$ respecto del punto $Q(0,1,\,-2)$.

Recuerda: El punto medio de A y B es $M=\frac{A+B}{2}$; por tanto, $B=2M-A$. El simétrico de un punto respecto de otro se calcula igual.

3. Divide en tres partes iguales el segmento de extremos $A(-2,1,5)$ y $B(4,\,-5,\,-1)$.

4. Halla a y b para que los puntos $A(1,0,2)$, $B(2,1,0)$ y $C(a,3,b)$ estén alineados.

5. Los puntos $A(1,2,\,-1)$, $B(3,0,2)$ y $C(2,\,-1,4)$ son tres vértices consecutivos del paralelogramo $ABCD$. Calcula el cuarto vértice D y el centro del paralelogramo.

6. El baricentro del triángulo ABC es $G(1,2,0)$, con $A(2,1,\,-3)$ y $B(-1,4,2)$. Halla el vértice C.

7. Halla el punto P del segmento AB, con $A(1,\,-1,2)$ y $B(7,5,\,-4)$, que cumple $\overline{AP}=2\,\overline{PB}$.

8. 🏛 **PAU · Castilla-La Mancha, extraordinaria 2026.** Se consideran los puntos $A(1,2,\,-1)$, $B(3,6,1)$ y $C(m,m,m-2)$, donde m es un número real. Determina el valor de m para que los puntos A, B y C estén alineados.

9. 🏛 **PAU · Cataluña, extraordinaria 2026.** Ana quiere hacer un croquis en 3D de una caja con un programa informático. Sitúa un lado de la tapa desde el vértice $A(1,1,1)$ hasta el vértice $B(4,1,5)$, y el otro lado de la tapa desde el vértice A hasta el vértice $C(1,10,1)$. ¿Cuáles son las coordenadas del cuarto vértice de la tapa? Calcula las longitudes de los dos lados de la tapa.

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

2 Dependencia lineal y bases

10. Estudia si los vectores $\vec{u} = (1, 2, -1)$, $\vec{v} = (2, 1, 3)$ y $\vec{w} = (0, 3, -5)$ son linealmente independientes. Si no lo son, escribe $\vec{w}$ como combinación lineal de $\vec{u}$ y $\vec{v}$.

11. Considera los vectores $\vec{u} = (1, 1, 1)$, $\vec{v} = (1, a, 1)$ y $\vec{w} = (1,1,a^2)$.

a) ¿Para qué valores de a forman una base de $\mathbb{R}^3$?

b) Calcula el rango del conjunto $\{\vec{u},\vec{v},\vec{w}\}$ para los demás valores de a.

12. Comprueba que $\mathcal{B} = \{(1, 1, 0),(0, 1, 1),(1, 0, 1)\}$ es una base y calcula las coordenadas del vector $\vec{x} = (3, 1, 2)$ en esta base.

13. ¿Se puede escribir $(1, 2, 3)$ como combinación lineal de $(1, 1, 0)$ y $(0, 1, 1)$? ¿Y $(2, 5, 3)$?

14. Sea $\{\vec{u},\vec{v},\vec{w}\}$ una base. Estudia si son linealmente independientes:

a) $\{\vec{u} + \vec{v},\ \vec{v} + \vec{w},\ \vec{u} + \vec{w}\}$

b) $\{\vec{u} - \vec{v},\ \vec{v} - \vec{w},\ \vec{w} - \vec{u}\}$

Recuerda: Escribe cada vector nuevo con coordenadas en la base $\{\vec{u},\vec{v},\vec{w}\}$ y calcula el determinante de estas coordenadas.

3 Producto escalar

15. Dados $\vec{u} = (1,\ -2, 2)$ y $\vec{v} = (3, 0,\ -4)$, calcula:

a) $\vec{u} \cdot \vec{v}$, $|\vec{u}|$ y $|\vec{v}|$.

b) El ángulo que forman.

c) La proyección escalar de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$.

d) El vector proyección de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$.

16. Halla los vectores de módulo $\sqrt{29}$ que son perpendiculares a la vez a $(1, 2,\ -1)$ y a $(2, 0, 1)$ (sin utilizar el producto vectorial).

17. Halla m para que los vectores $(2, m, 1)$ y $(1, 1, 2)$ formen un ángulo de $60°$.

18. Calcula los ángulos que forma el vector $\vec{v} = (2,\ -1, 2)$ con los ejes de coordenadas. ¿Puede haber un vector que forme $45°$ con el eje OX y $60°$ con el eje OY? ¿Qué ángulo formaría con el eje OZ?

19. Sabemos que $|\vec{u}| = 3$, $|\vec{v}| = 4$ y $\vec{u} \cdot \vec{v} = 6$. Calcula:

a) El ángulo que forman $\vec{u}$ y $\vec{v}$.

b) $|\vec{u} + \vec{v}|$ y $|\vec{u} - \vec{v}|$.

c) $(2\vec{u} - \vec{v}) \cdot (\vec{u} + 3\vec{v})$. ¿Qué observas?

Recuerda: $|\vec{a}|^2 = \vec{a} \cdot \vec{a}$, y el producto escalar es distributivo.

20. Demuestra que el triángulo de vértices $A(1, 1, 1)$, $B(3, 2,\ -1)$ y $C(2, 3, 3)$ es rectángulo e isósceles, y calcula sus ángulos.

21. Halla m para que los vectores $(m, 1, 3)$ y $(2, m,\ -1)$ sean perpendiculares.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

4 Producto vectorial y producto mixto. Áreas y volúmenes

22. Sean $\vec{u} = (2, -1, 3)$ y $\vec{v} = (1, 0, -2)$. Calcula $\vec{u} \times \vec{v}$ y $\vec{v} \times \vec{u}$, y comprueba que $\vec{u} \times \vec{v}$ es perpendicular a $\vec{u}$ y a $\vec{v}$.

23. Dados $A(1, 0, 1)$, $B(2, 1, 3)$ y $C(0, 2, 1)$, halla los vectores unitarios perpendiculares al plano que determinan y el área del triángulo ABC.

24. Los puntos $A(1, 1, 0)$, $B(3, 2, 1)$ y $D(0, 3, 2)$ son vértices del paralelogramo $ABCD$. Calcula el vértice C y el área del paralelogramo.

25. Halla k para que el triángulo de vértices $A(1, 0, 0)$, $B(0, 1, 0)$ y $C(0, 0, k)$ tenga área $\frac{3}{2}$.

26. Halla a para que el tetraedro de vértices $A(1, 1, 1)$, $B(3, 1, 0)$, $C(1, 4, 2)$ y $D(1, a, 3)$ tenga volumen 2.

27. Halla a para que los puntos $A(1, 2, 1)$, $B(2, 3, 0)$, $C(1, 0, 3)$ y $D(a, 1, a)$ sean coplanarios.

28. Sabemos que $[\vec{u},\vec{v},\vec{w}] = 5$. Calcula:

a) $[\vec{w},\vec{v},\vec{u}]$ **b)** $[2\vec{u}, \vec{v} - \vec{w}, 3\vec{w}]$ **c)** $[\vec{u} + \vec{v}, \vec{v}, \vec{w}]$

Recuerda: El producto mixto es un determinante: aplica sus propiedades (permutar filas, sacar factores, sumar a una fila una combinación de las otras).

29. **PAU · Andalucía, ordinaria 2026.** Considera los puntos $A(1, 2, 0)$, $B(2, m, 1)$, $C(3, 4, 2)$ y $D(1, -1, m)$.

a) Halla los valores de m para los que los puntos son coplanarios.

b) Para $m = 1$, calcula el área del triángulo de vértices A, B, C y el volumen del tetraedro de vértices A, B, C, D.

30. **PAU · Aragón, ordinaria 2024.** Dados los puntos $P_1(-2, 1, 1)$, $P_2(0, a, -2)$, $P_3(-1, 1, -1)$ y $P_4(1, 3, -3)$:

a) Calcula los valores de a para que el tetraedro de vértices P_1, P_2, P_3 y P_4 tenga volumen $\frac{1}{3}$.

b) Calcula el valor de a para que los cuatro puntos sean coplanarios.

31. **PAU · Asturias, ordinaria 2025.** Se consideran los puntos $A(1, 2, 3)$, $B(-2, 1, 4)$, $C(3, 0, 5)$ y $D(0, -1, 2)$.

a) Estudia si los cuatro puntos pertenecen a un mismo plano.

b) Calcula el área del triángulo de vértices A, B y C.

c) Calcula el volumen del tetraedro que forman los cuatro puntos.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

32. 🏛 **PAU · Castilla-La Mancha, ordinaria 2026.** Dados los vectores $\vec{u} = (1, -1, a)$, $\vec{v} = (2, a, 1)$ y $\vec{w} = (-1, 1, -1)$:

a) Halla los valores reales de a para que los tres vectores sean coplanarios. Justifica la respuesta.

b) Halla los valores reales de a para que el volumen del paralelepípedo formado por los tres vectores sea $10\ u^3$.

33. 🏛 **PAU · Madrid, extraordinaria 2025.** Sean los puntos $A(1, 1, 2)$, $B(2, -1, 0)$, $C(-2, 0, 3)$ y $D(2, -3, -1)$.

a) Comprueba que los puntos no son coplanarios y calcula el volumen del tetraedro que determinan.

b) Calcula el área de la cara ABC del tetraedro y la longitud de la altura del tetraedro que parte del vértice D.

Recuerda: El volumen de una pirámide es un tercio del área de la base por la altura.

34. 🏛 **PAU · Navarra, ordinaria 2024.** Los puntos $A(4, -2, -3)$, $B(2, -1, 1)$ y $C(0, -3, -1)$ son vértices de un rombo.

a) Halla el cuarto vértice del rombo.

b) Calcula el área del rombo.

35. 🏛 **PAU · Aragón, extraordinaria 2024.** Sean $A(1, 2, 3)$, $B(1, 0, -1)$ y $C(2, 2, 2)$ tres puntos del espacio, $\vec{v}_1$ el vector que va de A a B, $\vec{v}_2$ el vector que va de B a C y $\vec{v}_3$ el vector que va de C a A.

a) Estudia si los vectores $\vec{v}_1$, $\vec{v}_2$ y $\vec{v}_3$ son linealmente independientes.

b) Calcula el área del triángulo de vértices A, B y C.

5 Ecuaciones de rectas y planos

36. Escribe las ecuaciones vectorial, paramétricas, continua e implícitas de la recta r que pasa por $A(2, -1, 3)$ y $B(4, 0, 1)$. ¿Los puntos $C(0, -2, 5)$ y $D(6, 1, 0)$ son de r?

37. Escribe en forma paramétrica la recta $r : \begin{cases} x - y + z = 2 \\ 2x + y - z = 1 \end{cases}$

38. Halla las ecuaciones paramétricas y general del plano que pasa por $A(1, 0, 2)$, $B(2, 1, 0)$ y $C(0, 3, 1)$.

39. Halla la ecuación general del plano que pasa por $P(2, -1, 1)$ y es paralelo a las rectas $r : \dfrac{x-1}{2} = \dfrac{y}{1} = \dfrac{z+1}{-1}$ y $s : (x, y, z) = (0, 1, 0) + \mu(1, 0, 3)$.

40. Comprueba que las rectas $r : \dfrac{x-1}{1} = \dfrac{y+1}{2} = \dfrac{z}{-1}$ y $s : \dfrac{x+1}{-2} = \dfrac{y-2}{-4} = \dfrac{z-1}{2}$ son paralelas y halla el plano que las contiene.

41. Escribe la ecuación segmentaria y la general del plano que corta los ejes en $(2, 0, 0)$, $(0, -3, 0)$ y $(0, 0, 6)$. ¿Qué volumen tiene el tetraedro que forman el plano $4x - 2y + 3z = 12$ y los planos coordenados?

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

42. Halla el plano que pasa por el origen y es perpendicular a la recta $r: \begin{cases} x+y=1 \\ y-z=2 \end{cases}$, y la recta que pasa por $A(1,2,3)$ y es perpendicular al plano $2x-y+3z=5$.

43. Pasa a forma general el plano $(x,y,z)=(1,0,-1)+\lambda(1,2,0)+\mu(0,1,3)$ y halla a, b para que $P(a,1,b)$ sea de la recta $\dfrac{x-2}{3}=\dfrac{y+1}{2}=\dfrac{z-1}{-1}$.

44. 🏛 **PAU · Andalucía, ordinaria 2025.** Considera el punto $P(1,1,1)$ y la recta $r: \dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-2}{2}=\dfrac{z-3}{2}$. Halla el plano que pasa por el punto P y contiene a la recta r.

45. 🏛 **PAU · Aragón, ordinaria 2025.**

a) Halla las ecuaciones paramétricas de la recta s que pasa por el punto $P(4,-3,0)$ y es perpendicular al plano $\pi: x-2y+z-1=0$.

b) Halla la ecuación del plano que contiene el punto $Q(1,2,3)$ y la recta $r: \begin{cases} x+y+z=1 \\ x-2y=0 \end{cases}$

46. 🏛 **PAU · Cantabria, extraordinaria 2024.** Sean $A(0,3,2)$, $B(4,1,3)$, $C(2,3,4)$ y $D(0,1,2)$ los vértices de un tetraedro.

a) Obtén la ecuación vectorial del plano determinado por los puntos A, B y C.

b) Calcula el volumen del tetraedro.

47. 🏛 **PAU · Castilla-La Mancha, extraordinaria 2026.** Se consideran los puntos $A(1,1,0)$, $B(2,0,1)$, $C(0,2,1)$ y $D(a,1,2)$, con a un número real.

a) Determina la ecuación del plano que pasa por los puntos A, B y C.

b) Determina los valores de a para que el tetraedro formado por los cuatro puntos tenga volumen 3 unidades cúbicas.

48. 🏛 **PAU · Castilla y León, extraordinaria 2026.** Los puntos $A(1,1,1)$ y $B(0,2,0)$ son vértices consecutivos del paralelogramo $ABCD$, que tiene el centro en $E(0,0,1)$.

a) Calcula las coordenadas de los otros vértices.

b) Halla la ecuación general del plano que contiene el paralelogramo.

c) Halla el volumen del tetraedro de vértices A, B, E y el origen de coordenadas O.

49. 🏛 **PAU · Cataluña, ordinaria 2026.** Considera los puntos $P(1,0,-1)$, $Q(3,-2,0)$ y $R(1,1,1)$.

a) Calcula la ecuación del plano que contiene los puntos P, Q y R.

b) Comprueba que el área del triángulo PQR es $\frac{3\sqrt{5}}{2}\ u^2$.

c) Determina las condiciones que deben cumplir las coordenadas de un cuarto punto $S(x,y,z)$ para que P, Q, R y S formen un tetraedro de volumen 1.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

50. 🏛 **PAU · Extremadura, extraordinaria 2026.** Dados los puntos $A(4,3,3)$, $B(3,3,4)$, $C(1,0,4)$ y $D(4,0,1)$:

a) Justifica de forma razonada que los puntos A, B, C y D están en el mismo plano y halla la ecuación del plano que determinan.

b) Calcula el valor de k para que el punto $P(7,k,2)$ pertenezca a la recta r que pasa por los puntos A y C.

51. 🏛 **PAU · Extremadura, ordinaria 2026.**

a) Dados los vectores $\vec{u}=(0,3,-4)$ y $\vec{v}=(12,4,3)$, comprueba que el paralelogramo que forman es un rectángulo y calcula su área.

b) Halla la ecuación del plano formado por los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ y el punto $(1,0,0)$.

c) Obtén un vector perpendicular a los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ de módulo 13.

52. 🏛 **PAU · Madrid, ordinaria 2025.** Dados la recta $r:\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y}{0}=\dfrac{z-2}{1}$ y el plano $\pi: x+2y-3z=1$, halla una ecuación del plano que contiene a r y es perpendicular a π.

6 Posiciones relativas de rectas y planos

53. Estudia la posición relativa de $r:\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y+2}{-1}=\dfrac{z}{3}$ y $s:(x,y,z)=(3,-3,4)+\mu(4,-2,6)$. Si son coplanarias, halla el plano que las contiene.

54. Estudia la posición relativa de $r:(x,y,z)=(1,0,2)+\lambda(2,1,-1)$ y $s:(x,y,z)=(0,3,1)+\mu(1,-2,1)$.

55. Halla a para que las rectas $r:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-2}{2}=\dfrac{z-a}{1}$ y $s:(x,y,z)=(0,1,3)+\mu(1,0,1)$ se corten, y calcula el punto de corte.

56. Estudia, según los valores de k, la posición relativa de $r:(x,y,z)=(2,-1,0)+\lambda(1,1,2)$ y $\pi: 3x-y-z+k=0$.

57. Estudia, según los valores de m, la posición de la recta $r:\begin{cases}x+y-z=1\\2x-y+z=2\end{cases}$ y el plano $\pi: x+my+z=2$. Halla el punto de corte cuando $m=1$.

58. Estudia la posición relativa de los planos $\pi_1: 2x-y+3z=1$ y $\pi_2: 4x+ay+6z=b$ según los valores de a y b. Para $a=1$, $b=2$, halla la recta en la que se cortan.

59. Halla la recta que pasa por $P(1,1,1)$, es paralela al plano $\pi: x+y+z=0$ y corta a la recta $s:(x,y,z)=(2,1,0)+\mu(0,1,1)$.

> 💡 **Recuerda:** La recta buscada está contenida en el plano paralelo a π que pasa por P. Corta a s en el punto donde s corta a este plano.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

60. **PAU · Asturias, extraordinaria 2024.** Se consideran los puntos $A(1,1,1)$, $B(1,0,2)$, $C(-1,1,3)$ y $D(-1,0,1)$.

a) Estudia si hay un plano que contenga los cuatro puntos.

b) Calcula la recta r que pasa por D y es perpendicular al plano π que contiene A, B y C.

c) Calcula el punto P de intersección de r y π.

61. **PAU · Canarias, extraordinaria 2025.** Se tienen las rectas $r: \begin{cases} x+y-2z=3 \\ 2x+y-6z=2 \end{cases}$ y $s: x-1=\dfrac{y}{3}=\dfrac{z+1}{2}$.

a) Comprueba que r y s son coplanarias.

b) Halla la ecuación del plano que las contiene.

62. **PAU · Canarias, ordinaria 2026.** Se conocen el plano $\pi: 2x+3y=0$ y el punto $P(1,-5,1)$.

a) Halla la recta r perpendicular al plano π que pasa por el punto P.

b) Halla la posición relativa de la recta $s: \begin{cases} -x+3y-3z=-3 \\ 4x+9y-2z=-2 \end{cases}$ con el plano π.

63. **PAU · Canarias, extraordinaria 2024.** Considera las rectas $r_1: \begin{cases} x-3y+2z+2=0 \\ 2x+y-3z=3 \end{cases}$ y $r_2: \dfrac{1-x}{2}=y=\dfrac{1-z}{2}$.

a) Estudia la posición relativa de las dos rectas.

b) Halla la ecuación de la recta s que tiene dirección perpendicular a las dos rectas y pasa por $P\left(0,\frac{1}{2},0\right)$. Calcula el punto de corte de s con r_1.

64. **PAU · Cantabria, ordinaria 2024.** Considera la recta $r: \begin{cases} x+y+z+5=0 \\ x+2y-z=0 \end{cases}$ y el plano $\pi: 2x+y-az=3$. Razona si es posible dar algún valor al parámetro a para que:

a) la recta esté contenida en el plano;

b) la recta y el plano sean paralelos;

c) la recta y el plano se corten. En caso afirmativo, da un valor de a y calcula dónde se cortan.

65. **PAU · Castilla y León, ordinaria 2025.** Sean las rectas $r: \dfrac{x}{4}=\dfrac{y-1}{-2}=\dfrac{z}{2}$ y $s: x-1=\dfrac{y-m}{m-1}=\dfrac{z-3}{3}$.

a) Comprueba que las rectas r y s se cortan para cualquier valor de m.

b) Para $m=6$, halla el punto de intersección de las rectas r y s.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

66. 🏛 **PAU · Castilla y León, extraordinaria 2025.** Sean el plano $\pi : 5x + my + z = 2$ y la recta $r : (x, y, z) = (1, 1, 0) + t(-1, -1, 2)$.

a) Determina la posición relativa de r y π en función de m.

b) Para $m = 1$, calcula el plano π' que contiene a r y es perpendicular a π.

67. 🏛 **PAU · Galicia, extraordinaria 2025.** Dadas las rectas

$$r : \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-1}{1} \qquad \text{y} \qquad s : \frac{x-2}{4} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z-1}{2}$$

a) Calcula la posición relativa de las rectas r y s.

b) Obtén la ecuación del plano que contiene las rectas r y s.

68. 🏛 **PAU · Galicia, extraordinaria 2024.** Considera el plano $\pi : x + 2y - 2z = 0$ y la recta r que pasa por los puntos $A(2, 1, 2)$ y $B(0, 1, 1)$.

a) Estudia la posición relativa de la recta r y el plano π.

b) Obtén la ecuación implícita o general del plano que contiene a r y es perpendicular a π.

69. 🏛 **PAU · Galicia, ordinaria 2024.** Considera el plano $\pi : 4x + 2y + bz = 2$ y la recta $r : \frac{x-2}{3} = \frac{y-c}{2} = \frac{z-3}{4}$, donde b y c son parámetros reales. Calcula los valores de b y c para que la recta r esté contenida en π.

70. 🏛 **PAU · Murcia, extraordinaria 2025.** Considera la recta $r : \begin{cases} x + y + z = 1 \\ -x - 2y + z = 0 \end{cases}$ y el plano $\pi : 2x + y + az = b$.

a) Determina los valores de a y b para que el plano contenga a la recta.

b) ¿Para qué valores de a y b la recta corta al plano? Halla el punto de corte en el caso $a = 0$, $b = 7$.

71. 🏛 **PAU · Navarra, extraordinaria 2024.** Se consideran el plano $\pi : 2x + y - z - 5 = 0$, la recta $r : \begin{cases} x + 2z + 3 = 0 \\ -x - y + z + 4 = 0 \end{cases}$ y los puntos $A(3, 2, -1)$ y $B(1, 1, -1)$. Sea C la intersección de la recta y el plano.

a) Demuestra que los puntos A, B y C no están alineados.

b) Calcula el área del triángulo que forman los tres puntos.

72. 🏛 **PAU · Navarra, ordinaria 2025.** Calcula la ecuación continua de la recta t que pasa por el punto $P(2, 0, -1)$ y corta a las rectas $s : \begin{cases} 2x + y - 3z - 6 = 0 \\ 2x - 3z - 8 = 0 \end{cases}$ y $r : \frac{x+1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+2}{1}$.

Recuerda: La recta t es la intersección del plano que contiene P y s con el plano que contiene P y r.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

73. 🏛 **PAU · País Vasco, extraordinaria 2024.** Se consideran la recta $r: \begin{cases} 2x-y+z=0 \\ x-y+4z=1 \end{cases}$ y el plano $\pi: 2x-3y+Az=10$.

a) Calcula el valor del parámetro A para que la recta r y el plano π sean paralelos.

b) Si $A=21$, calcula la intersección del plano π y la recta r.

74. 🏛 **PAU · Aragón, ordinaria 2026.** Sean los planos $\pi: x-2y+4z+1=0$ y $\pi_d: 2x-3y+6z=d$, con $d \in \mathbb{R}$.

a) ¿Hay algún valor de d para el que los planos π y π_d no se cortan?

b) Calcula, para $d=-2$, los puntos de corte entre los planos π y π_d.

7 Posición relativa de tres planos

75. Estudia, según el valor de a, la posición relativa de los planos $\pi_1: x+y-z=1$, $\pi_2: 2x-y+z=2$ y $\pi_3: x-2y+2z=a$. Cuando tengan una recta común, hállala.

76. Discute, según los valores de k, la posición relativa de los planos $kx+y+z=k$, $x+ky+z=k$, $x+y+kz=k$, y halla el punto común cuando haya uno solo.

77. Halla a y b para que los planos $x+y+z=2$, $x-y+2z=1$ y $3x+y+az=b$ tengan una recta en común. ¿Qué pasa si $a=4$ y $b \neq 5$? ¿Y si $a \neq 4$?

78. Dados $\pi_1: x-y=0$ y $\pi_2: y-z=0$, escribe un plano π_3 tal que los tres planos

a) formen un prisma;

b) se corten en un solo punto.

79. 🏛 **PAU · La Rioja, extraordinaria 2026.** Determina los valores de a para que los planos $\pi_1: x+y+z=1$, $\pi_2: (a-1)x+y+z=a$ y $\pi_3: x+(a-1)y-z=0$

a) se corten en un punto. En este caso, determina el punto de corte.

b) se corten en una recta. En este caso, determina la recta en forma paramétrica.

8 Haces de planos

80. Sea $r: \begin{cases} x-y+z=1 \\ 2x+y=3 \end{cases}$. Escribe el haz de planos de arista r y halla el plano del haz que pasa por el origen.

81. Con la recta r del ejercicio anterior, halla el plano que contiene a r y es paralelo al eje OZ, y el plano que contiene a r y es perpendicular a $\pi: x+2y-z=0$.

82. Halla el plano paralelo a $2x-y+2z=1$ que pasa por $A(1,-1,2)$, y los planos de este haz que forman con los planos coordenados un tetraedro de volumen 9.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

83. Escribe la recta $r: \dfrac{x-1}{2} = \dfrac{y}{1} = \dfrac{z+1}{3}$ como intersección de dos planos y halla, con el haz de planos, el plano que contiene a r y pasa por $P(1,1,1)$.

84. 🏛 **PAU · Murcia, extraordinaria 2026.** Determina la ecuación del plano que contiene el punto $P(-2,2,-2)$ y la recta r dada como intersección de dos planos: $r: \begin{cases} 2x+y-z=4 \\ x+y-2z=3 \end{cases}$

85. 🏛 **PAU · País Vasco, ordinaria 2025.** Se consideran las rectas $r_1: \begin{cases} x+y-2z=0 \\ 2x-3y+z=1 \end{cases}$ y $r_2: \begin{cases} x=3t \\ y=1-2t \\ z=2+t \end{cases}$

Calcula la ecuación del plano que contiene a r_1 y pasa por el punto de intersección del plano $\pi: x-3y-2z+7=0$ y la recta r_2.

9 Problemas y cuestiones

86. Razona si son ciertas o falsas las afirmaciones siguientes:

a) Si $\vec{u}\cdot\vec{v}=0$ y $\vec{u}\times\vec{v}=\vec{0}$, entonces alguno de los dos vectores es nulo.

b) Tres vectores no nulos y perpendiculares dos a dos forman una base.

c) Si $[\vec{u},\vec{v},\vec{w}]=0$, alguno de los tres vectores es nulo.

d) Dos rectas que no tienen ningún punto en común son paralelas.

e) Si $\vec{u}\times\vec{v}=\vec{u}\times\vec{w}$ y $\vec{u}\neq\vec{0}$, entonces $\vec{v}=\vec{w}$.

87. Un cubo tiene un vértice en el origen, tres aristas sobre los semiejes positivos y arista 2. Halla la ecuación del plano que pasa por los vértices $A(2,0,0)$, $B(0,2,0)$ y $C(0,0,2)$, el área del triángulo ABC y el punto donde la diagonal del cubo que sale del origen corta este plano.

88. Un dron sale del punto $P(1,2,0)$ y vuela en línea recta en la dirección del vector $(2,1,3)$. En su trayectoria están el tejado inclinado de una nave, contenido en el plano $x+y+z=12$, y un poste vertical que pasa por el punto $(5,4,0)$. ¿Con cuál de los dos obstáculos choca primero?

89. 🏛 **PAU · Aragón, extraordinaria 2026.** Estamos reparando una silla metálica que cojeaba, porque los extremos inferiores de sus cuatro patas no se apoyaban a la vez en un suelo plano. La silla está tumbada sobre una mesa de trabajo de 120 cm de altura y tiene cuatro patas de 45 cm de longitud cada una. Después de la reparación, los extremos inferiores de las patas están situados en los puntos $A(-2,3,120)$, $B(20,42,120)$, $C(-1,4,165)$ y $D(20,43,165)$. Cuando bajemos la silla de la mesa y la dejemos en el suelo, ¿cojeará o apoyará las cuatro patas sobre el suelo plano del taller?

90. 🏛 **PAU · Islas Baleares, extraordinaria 2026.** En un estudio de astronomía se modeliza una constelación artificial de satélites que orbitan alrededor de la Tierra. Tomamos un sistema de coordenadas con el origen en el centro de la Tierra (las unidades son decenas de miles de kilómetros) y situamos cinco satélites: $A(1,2,3)$, $B(3,2,1)$, $C(5,4,3)$, $D(2,1,1)$ y $E(4,3,1)$. Decimos que unos satélites forman un plano orbital si, junto con el centro de la Tierra, son coplanarios.

a) Determina si los satélites A, B y C forman un plano orbital.

b) Proporciona un punto F (distinto del origen) donde se podría colocar un sexto satélite para que los satélites D, E y F formen otro plano orbital.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

91. 🏛 **PAU · Islas Baleares, ordinaria 2026.** En un estudio de grabación se han colgado del techo tres micrófonos para grabar un concierto acústico. Tomamos un sistema de referencia con el origen en el suelo de la sala; el techo está a 7 m de altura. El micrófono M_1 tiene coordenadas $x = 2$, $y = 3$ y cuelga de un cable de 1 m; el micrófono M_2 tiene $x = 4$, $y = 4$ y cuelga de un cable de 2 m, y el micrófono M_3 tiene $x = 5$, $y = 1$ y cuelga de un cable de 3 m. Determina las coordenadas de los tres micrófonos y calcula la ecuación del plano que los contiene.

92. 🏛 **PAU · La Rioja, ordinaria 2026.** En un chiringuito de playa se instala un toldo para los clientes. El toldo se coloca en los puntos de apoyo $\left(3, 8, \frac{17}{2}\right)$, $\left(4, 6, \frac{37}{4}\right)$, $(2, 8, 8)$ y $(s, 16, 8)$, con $s \in \mathbb{R}$.

a) Determina la ecuación del plano que contiene el toldo.

b) Calcula el valor de s para que los cuatro puntos sean coplanarios.

¡Ánimo! Comprueba tus resultados con las herramientas 3D de los apuntes interactivos.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)